

SUBCONSULTAS

FUNCIÓN T-SQL

¿Qué es?

Una **función** es un bloque de código que recibe parámetros y devuelve un valor. Sirve para cálculos o consultas que se repiten muchas veces.

¿Para qué sirve esta función?

Devuelve cuántos vehículos tiene un cliente registrado en el sistema.

```
CREATE FUNCTION dbo.ContarVehiculosPorCliente
(
    @CodigoCliente INT
)
RETURNS INT
AS
BEGIN
    DECLARE @Total INT;

    SELECT @Total = COUNT(*)
    FROM Vehiculos
    WHERE codigo_cliente = @CodigoCliente;

    RETURN @Total;
END;
GO

-- DE USO
SELECT dbo.ContarVehiculosPorCliente(1) AS TotalVehiculosDelCliente;
```

VARIABLES T-SQL (DECLARE / SET)

¿Qué son?

Son valores temporales que puedes guardar dentro de un script SQL. Sirven para cálculos, pruebas y lógica interna.

```
DECLARE @Cliente NVARCHAR(100);
DECLARE @Vehiculos INT;

SET @Cliente = 'Juan Pérez';
SET @Vehiculos = dbo.ContarVehiculosPorCliente(1);

SELECT @Cliente AS Cliente, @Vehiculos AS VehiculosRegistrados;
```

IF – Condicional T-SQL

¿Qué es?

Permite ejecutar código dependiendo de una condición.
Funciona igual que un "si / entonces" en programación.

¿Qué hace esta consulta?

Evalúa si un vehículo tiene más de 1 mantenimiento registrado.

```
DECLARE @CodigoVehiculo INT = 1;
DECLARE @CantidadM INT;

SELECT @CantidadM = COUNT(*)
FROM Mantenimientos
WHERE codigo_vehiculo = @CodigoVehiculo;

IF @CantidadM > 1
BEGIN
    PRINT 'El vehículo tiene varios mantenimientos registrados.';
END
ELSE
BEGIN
    PRINT 'El vehículo solo tiene un mantenimiento registrado.';
END;
```

CURSOR T-SQL

¿Qué es?

Un cursor permite recorrer fila por fila de una tabla.
Se usa cuando necesitas procesar registros uno por uno.

¿Qué hace este cursor?

Recorre todos los técnicos y muestra su nombre y especialidad.

```
DECLARE @NomTec NVARCHAR(100);
DECLARE @EspTec NVARCHAR(100);

DECLARE tecnico_cursor CURSOR FOR
SELECT nombres, especialidad
FROM Tecnicos;

OPEN tecnico_cursor;

FETCH NEXT FROM tecnico_cursor INTO @NomTec, @EspTec;

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
    PRINT 'Técnico: ' + @NomTec + ' | Especialidad: ' + @EspTec;

    FETCH NEXT FROM tecnico_cursor INTO @NomTec, @EspTec;
END;

CLOSE tecnico_cursor;
DEALLOCATE tecnico_cursor;
```